Сравнение производительности LAGraph и Spla

BFS · TC · SSSP

УСОЛЬЦЕВ ДАНИЛ, ГРУППА 23.Б11-ММ

Датасеты

Датасет	[V]	[E]	Средняя степень	Тип
amazon-2008	735 323	5 158 388	7,02	сходство книг
belgium_osm	1 441 295	3 099 940	2,15	дорожная сеть
com-Orkut	3 072 441	234 370 166	76,28	социальная сеть
soc-LiveJournal1	4 847 571	68 993 773	14,23	социальная сеть

Система и основной эксперимент

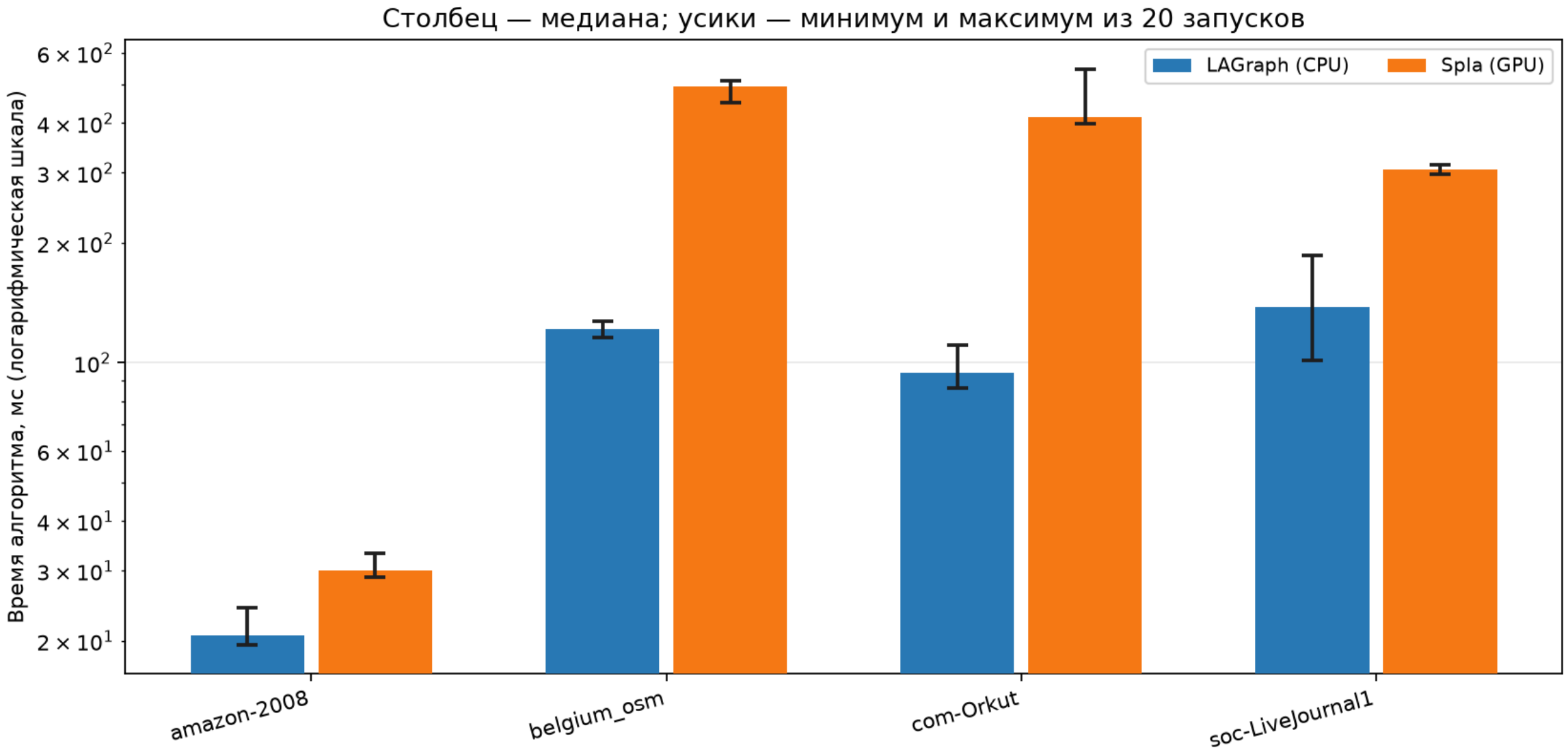
Компонент	Что использовано
CPU	Intel Core i5-1135G7: 4 ядра / 8 потоков
GPU	встроенный Intel Iris Xe, Intel OpenCL Graphics
OpenCL для GPU	`intel-opencl-icd`
Память	32 ГБ
ПО	LAGraph 1.2.2, SuiteSparse:GraphBLAS 10.5.0, Spla `b81d1e2`

Методика измерений: 1 прогрев + 20 измерений.

На графиках времени — медиана и диапазон от минимального до максимального измерения.

Чтение файла и подготовка датасета не входят в это время

BFS: время выполнения



BFS: объяснение результата

Датасет	Ведущая функция LAGraph	Ведущая функция Spla	Диаметр	Макс. размер фронта
amazon-2008	`Adot2B` ($M^T \times v$)	`mxv_masked`	17	219 159
belgium_osm	`saxpy3` ($v \times M$)	`cl_reduce_by_key`	1 303	3 585
com-Orkut	`Adot2B` ($M^T \times v$)	`cl_sort_by_key`	6	1 076 816
soc-LiveJournal1	`Adot2B` ($M^T \times v$)	`cl_sort_by_key`	12	2 319 678

- Belgium: Работа каждого шага невелика, поэтому накладные расходы OpenCL и Spla не окупаются.
- Социальные сети Orkut и LiveJournal: при обходе рёбер одни и те же вершины могут попадать в список кандидатов многократно. Spla сортирует и объединяет эти записи. На обоих датасетах такая обработка занимает заметную часть BFS.

Итог: на этой машине LAGraph выполняет BFS быстрее Spla на всех четырёх датасетах — в 1,45–4,41 раза.

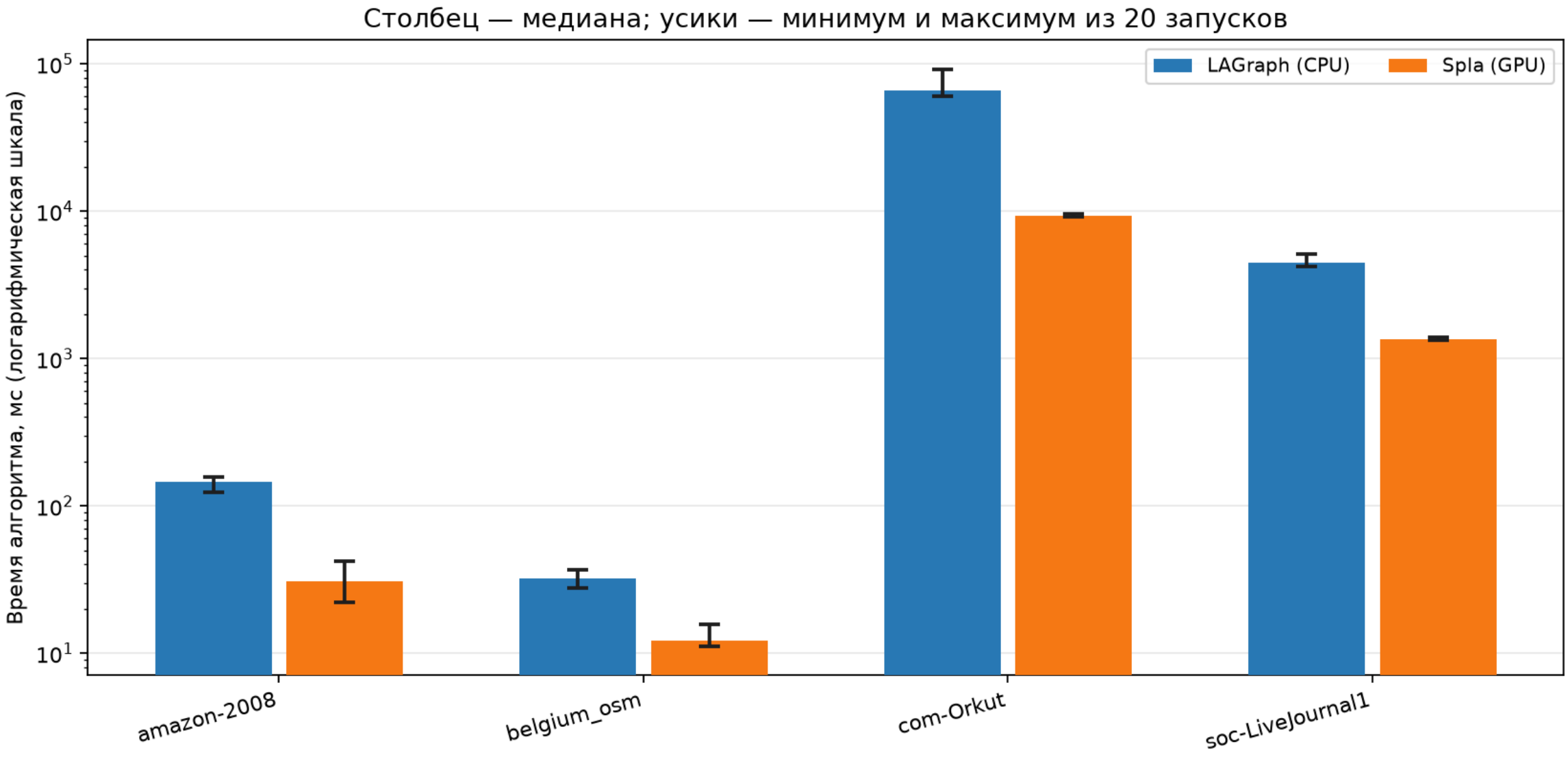
Orkut: одинаковый обход, разная сборка фронта

Уровень 1: фронт 33 313 → 935 702 вершины. У обеих библиотек — маскированное `q×A`, обход «из фронта».

Этап	LAGraph	Spla
Хранение вкладов	массив длины N (число вершин)	массив из 7,57 млн записей
Повторная находка `j`	объединяется в той же ячейке `j`	добавляется ещё одна запись `j`
Сборка нового фронта	сбор уникальных индексов	сортировка → объединение повторов
Время уровня	40,03 мс	349,00 мс

У Spla стадия сортировки — 245,75 мс, около 70% времени уровня. GraphBLAS объединяет повторы при накоплении, поэтому сортировать список всех вкладов не требуется.

TC: время выполнения



TC: объяснение результата

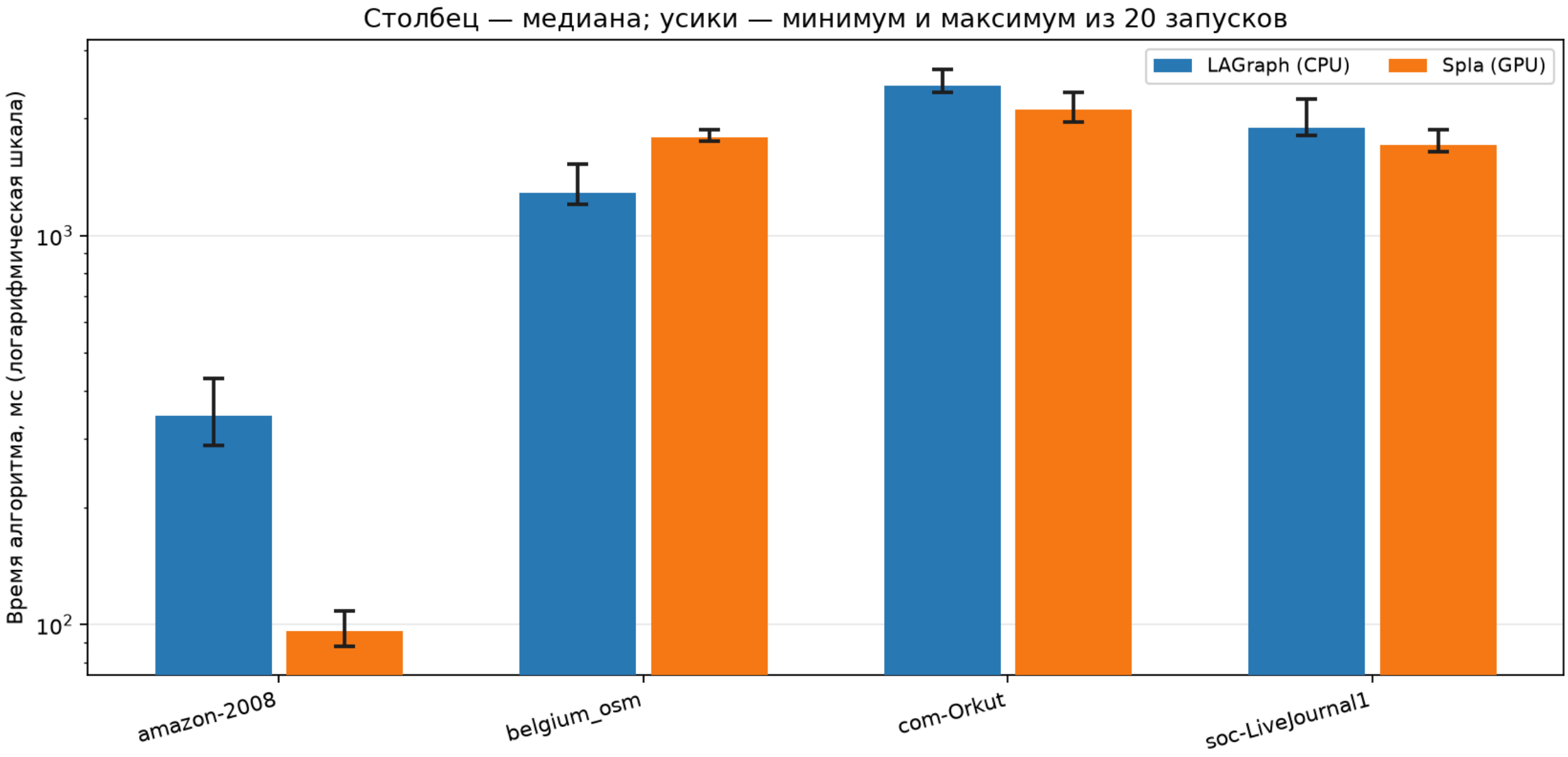
- LAGraph — `Sandia_LUT` маскированное `L×U^T`.
- Spla — маскированное `L×L^T`.

Датасет	Ведущая операция LAGraph	Ведущая функция Spla
amazon-2008	`AxB_dot3` (L×U^T)	`mxmT_masked`
belgium_osm	`GB_select_positional_phase` (отбор L/U)	`mxmT_masked`
com-Orkut	`AxB_dot3` (L×U^T)	`mxmT_masked`
soc-LiveJournal1	`AxB_dot3` (L×U^T)	`mxmT_masked`

В TC элементы матричного произведения можно вычислять независимо. Spla распределяет эту работу между потоками GPU.

Итог: Spla считает треугольники быстрее на всех четырёх датасетах — в 2,65–7,08 раза

SSSP: время выполнения



SSSP: объяснение результата

Датасет	Ведущая операция LAGraph	Ведущая функция Spla
amazon-2008	`saxpy3` (v×M, min-plus)	`mxv_masked`
belgium_osm	`libgomp`	`vxm_masked`
com-Orkut	`saxpy3` (v×M, min-plus)	`mxv_masked`
soc-LiveJournal1	`saxpy3` (v×M, min-plus)	`mxv_masked`

У Belgium узкий фронт и много шагов. У LAGraph в профиле чаще всего виден libgomp : код работы с потоками CPU. Это согласуется с заметной ролью организации множества небольших шагов.

На остальных датасетах у LAGraph чаще видны функции матричных вычислений.

У Spla на всех датасетах преобладают операции векторно-матричного и матрично-векторного произведения, уточняющие расстояния по рёбрам (vxm_masked и mxv_masked).

Итог: Spla быстрее на Amazon (3,58×), Orkut (1,15×) и LiveJournal (1,10×). На Belgium LAGraph быстрее в 1,39 раза.

Итоги

Алгоритм	Кто быстрее	Пояснение
BFS	LAGraph	быстрее на всех датасетах в 1,45–4,41 раза
TC	Spla	быстрее на всех датасетах в 2,65–7,08 раза
SSSP	зависит от датасета	Spla быстрее на трёх датасетах в 1,10–3,58 раза, LAGraph на Belgium — в 1,39 раза